*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Indice

**1. LA PROTOTIPAZIONE RAPIDA ..... 3**
**2. REALIZZAZIONE DI PLUG-IN PER L'INTEGRAZIONE DI AMBIENTI DI RV ..... 6**
**3. METADATA PER LA REALTÀ VIRTUALE ..... 13**
**TESTI CONSIGLIATI ..... 17**

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 1. La prototipazione rapida

La scoperta di nuovi metodi per aiutare l'ingegnere a materializzare un'idea è dovuta quasi interamente allo sviluppo della computer-grafica. Le immagini "sintetiche" risultano, infatti, sempre più realistiche, e il progresso nel campo dell'hardware le ha rese anche dinamiche e interattive. È così diventata cosa comune parlare di "prototipo virtuale", cioè l'utilizzo del CAD 3D per visualizzare e simulare l'utilizzo di un componente in fase di progetto. I prototipi fisici, però, permettono di aggiungere alla stimolazione visiva anche la nuova possibilità di "maneggiare" ciò che poco prima si poteva solo visualizzare su un monitor. La percezione tattile e la visione di un oggetto nell'autentica terza dimensione generano una reazione della mente, sicuramente utile alla comprensione dell'idea di partenza e alla ricerca di eventuali modifiche. Altro punto a favore è la possibilità di confrontare più oggetti per scegliere qual è, per le esigenze del cliente, la migliore soluzione. Le tecniche di prototipazione rapida (o, utilizzando la dizione inglese, rapid prototyping, RP) sono una serie di sistemi che, prescindendo dalla complessità costruttiva dell'oggetto, lo riproducono con tecniche additive, partendo da una sua definizione matematica specificata su un CAD tridimensionale ed utilizzando processi rapidi, flessibili e altamente automatizzati. Già da questa breve definizione, sono chiari i punti di forza di queste tecniche: la possibilità di realizzare in tempi ridottissimi (da alcune ore a pochi giorni) un prototipo in un'ampia gamma di materiali, indipendentemente da forma e complicazione geometrica, senza nessun ausilio di attrezzature. Importanti applicazioni della Prototipazione Rapida si sono ampiamente diffuse negli ultimi anni in vari ambiti: dal campo industriale, a quello biomedico, a quello del design. La complessità geometrica delle forme solide da realizzare è conseguentemente aumentata, e richiede lo studio sempre più accurato anche da un punto di vista matematico. Fin dall'antichità, gli inventori, i disegnatori, i creativi si sono serviti sempre di un piano bidimensionale per comunicare e valutare le loro idee, prima di tradurle in pratica. Mentre nel passato, i primi progettisti si affidavano a compasso e carta pergamena, quelli contemporanei possono fare uso di un vero e proprio arsenale di mezzi di progettazione. Nonostante ciò, il progettista non è mai assolutamente certo

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

che ciò che osserva sullo schermo sia una fedele rappresentazione del concetto che intende realizzare. La prototipazione rapida è il tentativo più riuscito di sfondare questa barriera: quella di trasformare le fuggevoli immagini, in un oggetto solido e concreto, da toccare con mano. Il passaggio da modello CAD a oggetto non è per niente rapido. I macchinari più veloci impiegano ore per produrre parti piccole, e giorni per dimensioni maggiori, dunque, per i tempi industriali la definizione non è affatto aderente alla realtà. Bisogna dunque capire, in quale parte dell'intero processo di costruzione del prototipo si è più rapidi rispetto alla produzione tradizionale. In quest'ultima, il tempo speso nell'intero processo di progettazione consiste in disegno, pianificazione della lavorazione, attrezzaggio, cambio utensili, tempo di lavorazione, finitura, ecc.; tutto l'iter può durare da ore a settimane, a seconda della complessità della parte. Una volta ultimata, comunque, la produzione di massa può iniziare rapidamente. Infatti, si può studiare la via più breve per ottenere il prodotto direttamente durante la realizzazione del prototipo. Al contrario, nel RP si elimina quasi completamente lo stadio di pianificazione della lavorazione ma si allungano i tempi di preparazione per la produzione di massa. Così la definizione prototipazione rapida potrebbe essere sostituita da inizio rapido di fabbricazione di prototipi.

La presenza sempre più capillare di sistemi CAD ha dato una spinta straordinaria alla ricerca di metodologie sempre nuove e diverse, finalizzate alla realizzazione di oggetti a partire da una geometria definita elettronicamente. Dalle ricerche, perciò, sono nate e si sono consolidate altre tecnologie come il selective laser sintering (più brevemente SLS), il fused deposition modeling (o FDM), il laminated object manufacturing (LOM) e molte altre. Da allora molte cose sono cambiate, e le attività portate avanti dai primi pionieri vengono ora affrontate in modo sistematico soprattutto da realtà industriali di piccola/media dimensione. La comparsa di questa tecnologia "esotica" che era in grado di realizzare elementi fisici direttamente dal CAD 3D, per aggiunta progressiva di materiale, destò molto scalpore e suscitò un forte interesse ed una serie di aspettative che portò a pensare che queste tecniche non avessero praticamente limiti. Naturalmente, con il passare del tempo, la ricerca e lo sviluppo hanno favorito l'evoluzione dei sistemi in termini prestazionali (tempi di lavorazione minori, tolleranze dimensionali inferiori, finitura

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

superficiale ancora migliore, resistenza dei modelli RP a condizioni climatiche variabili e a sollecitazioni meccaniche, termiche e chimiche sempre più forti). Oggi possiamo considerarci in una fase dove: le macchine di PR sono di semplice impiego; la qualità dei prototipi in termini di precisione dimensionale, rugosità superficiale e prestazioni meccaniche è cresciuta e in ogni caso stimabile; è disponibile un'ampia gamma di materiali; sono noti i metodi e i limiti d'impiego dei prototipi nel settore dell'attrezzaggio rapido. In definitiva queste tecnologie sono considerate a pieno titolo mezzi per lo sviluppo rapido dei prodotti e delle attrezzature. Le trasformazioni del mercato avvenute dagli anni '70 agli anni '00 hanno imposto una crescita del numero di varianti, una progressiva riduzione del ciclo di vita del prodotto, un incremento della sua complessità e il contenimento dei tempi di consegna; un ritardo di alcuni mesi nell'immissione del prodotto sul mercato può determinare una perdita degli utili anche del 30%; mentre un incremento del 50% dei costi di sviluppo risulta ampiamente accettabile. La definitiva accettazione da parte del mercato e, più tardi, il successo di queste tecnologie è stato decretato proprio da questa inarrestabile tendenza a ridurre i tempi di sviluppo dei nuovi prodotti. Questo è stato il fattore di successo principale. Le tecniche di prototipazione e attrezzaggio rapido giocheranno, nel nuovo millennio, un ruolo sempre più determinante nello sviluppo dei nuovi prodotti e delle relative attrezzature. Nell'era della globalizzazione dei mercati la capacità di offrire tempi di sviluppo e industrializzazione sempre più contenuti è il nuovo, e stimolante, obiettivo per le nostre imprese. Queste tecnologie innovative rappresentano il collante tra le varie fasi di sviluppo del prodotto come la progettazione, il CAD 3D, la definizione dell'attrezzatura e la fabbricazione della pre-serie.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 2. Realizzazione di plug-in per l'integrazione di ambienti di RV

In questo paragrafo dettaglieremo quanto sviluppato nell'ambito della progettazione e realizzazione di un plug-in da inserire all'interno di alcuni applicativi per la modellizzazione tridimensionale in realtà virtuale di prodotti da poter poi realizzare attraverso tecniche di prototipazione rapida. In pratica l'obiettivo che si intende perseguire è quello di realizzare una serie di plug-in in grado di poter interfacciare alcuni applicativi di realtà virtuale con altri più votati al CAD in modo da poter realizzare un ponte fra loro. Gli aspetti che spingono ad un approccio di questo tipo sono molteplici ed in parte sono stati indagati già nei precedenti paragrafi, ma si ritiene opportuno sottolinearli nuovamente. Quindi di seguito vengono riportate analiticamente le considerazioni che sono state alla base dello sviluppo di questa attività che è opportuno ricordare essere ancora non sufficientemente indagata e di sicuro interesse per vari settori. In particolare le motivazioni che hanno spinto allo sviluppo di tali software sono state le seguenti:

- è sempre più importante poter sperimentare, con tecniche a basso costo, nuovi prodotti in modo da poterne verificare potenzialità e impatto funzionale. La Prototipazione Virtuale permette la visualizzazione stereoscopica di oggetti ed ambienti in 3D, offrendosi come strumento per il designer e il progettista per "comprendere" meglio il prodotto che stanno disegnando, o consentire alle aziende di sottoporre la validazione di un prototipo a focus group interni od esterni (di clienti o di fornitori), ancor prima di realizzare un prototipo fisico. L'idea di fondo è quindi chiara: anticipare il momento di primo riscontro attraverso un prototipo indirizzandone il prima possibile il lavoro di finalizzazione per la produzione in serie. E' necessario ricordare che la fase iniziale di progettazione per lo sviluppo di un nuovo prodotto influisce sensibilmente su tutte le successive fasi di produzione. Oggi un'impresa competitiva deve essere in grado di applicare le migliori opzioni possibili già nella fase progettuale, cercando di evitare investimenti in operazioni che potrebbero necessitare di modifiche. Le tecniche di prototipazione virtuale possono dare risposta a questo tipo di

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

problematiche. Esse permettono infatti di prevedere benefici e criticità di ogni componente già in fase di avanprogetto e di assumere rapidamente decisioni in grado di massimizzare la qualità, e l'economicità delle produzioni o comunque di trovare il migliore compromesso che determina il massimo vantaggio competitivo per ogni prodotto.

- Si è diffusamente detto che la prototipazione virtuale è uno degli aspetti dell'ingegneria virtuale; quest'ultima è il risultato dell'integrazione di tutte le tecnologie di modellazione e di simulazione sviluppate per l'intero ciclo di vita del prodotto virtuale. Comprende quindi anche la progettazione (virtual design) e la fabbricazione (virtual factory) virtuali. L'obiettivo finale dell'ingegneria virtuale è quello di definire una struttura informatica che consenta di simulare tutto ciò che viene fatto ed utilizzato nelle numerose fasi che si susseguono dalla progettazione al momento in cui il prodotto viene immesso sul mercato. In questo contesto, un aspetto critico è costituito dalle modalità di interazione tra l'uomo e l'ambiente di prototipazione virtuale; la soluzione ideale prevederebbe la possibilità di interagire "direttamente" con il mondo nel quale viene realizzato il prodotto virtuale, ricavandone informazioni e sensazioni del tutto simili a quelle registrabili nel mondo reale. In questo approccio globale la prototipazione virtuale è un aspetto essenziale e si avvale dei risultati della progettazione virtuale, anzi nel mondo virtuale non esiste più il binomio progetto-prototipo perché mentre si progetta si realizza anche il prototipo. Data questa premessa, è possibile individuare gli "utensili" di cui deve disporre un ambiente di progettazione e prototipazione virtuali. Il primo e fondamentale è quello che permette di dare forma alle parti del prodotto; la soluzione tecnologica disponibile per questo problema è la modellazione geometrica per solidi e superfici sviluppata per gli attuali sistemi CAD. Si tratta di una tecnologia ormai consolidata per quanto riguarda i modelli matematici di base e gli algoritmi di calcolo; sono invece possibili notevoli sviluppi ed evoluzioni nelle modalità di modellazione. Con i sistemi CAD attuali, si modella e si interagisce con il modello esclusivamente utilizzando strumenti quali il mouse, la tastiera, la tavoletta, la penna ottica e simili. Il mondo della realtà virtuale ci fa però intuire che è

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

possibile realizzare modalità di interazione più dirette e naturali, che consentono ad esempio di modificare la superficie di un oggetto modellandola con le mani, mediante un'interfaccia di tipo haptic, o con strumenti simili a quelli che un artista utilizza per modellare la creta. Gli strumenti di modellazione geometrica non sono però sufficienti a dare forma a un prodotto completo perché quest'ultimo è composto, nella quasi totalità dei casi, da parti distinte, opportunamente assemblate. Un laboratorio di prototipazione virtuale deve quindi disporre di strumenti per manipolare parti ed assemblarle; le operazioni di montaggio nella produzione reale vengono realizzate movimentando opportunamente le parti, manualmente oppure utilizzando attrezzature e sistemi opportuni, ad esempio robot industriali. Gli attuali sistemi CAD dispongono di strumenti per realizzare l'assemblaggio di un prodotto complesso, strutturato in gruppi e sottogruppi indipendenti. Anche le operazioni di assemblaggio sono limitate dalle modalità di interazione; nei casi più comuni si utilizza semplicemente il mouse, selezionando gli elementi geometrici da vincolare opportunamente, ad esempio superfici cilindriche coassiali, oppure facce piane che devono sovrapporsi e così via. Alcuni programmi dedicati allo studio delle operazioni di montaggio permettono simulazioni più accurate, ad esempio è possibile definire i movimenti che una parte compie quando viene avvicinata e quindi inserita nella relativa sede, la presenza ed il movimento di attrezzature, il verificarsi di collisioni durante le operazioni. Si può pertanto affermare che anche per quanto riguarda le problematiche connesse alla realizzazione di assiemi, la tecnologia ha raggiunto uno sviluppo ragguardevole per gli strumenti di base (creazione e gestione di modelli gerarchici, movimentazione delle parti lungo traiettorie predefinite o definite run-time, test di interferenza run-time) mentre sono possibili notevoli sviluppi per quanto riguarda le modalità di interazione tra l'utente, l'ambiente ed il prototipo virtuali. Anche in questo caso le tecniche di realtà virtuale possono favorire notevoli sviluppi.

Date queste considerazioni si evince come un grosso valore aggiunto può essere fornito dall'introduzione di meccanismi software tali da permettere un facile passaggio di informazioni

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

dagli applicativi deputati alla modellizzazione 3D a quelli CAD. In particolare questo approccio è in grado di condurre ad una efficace ed efficiente prototipazione rapida. Il Rapid prototyping (prototipazione rapida nella dizione italiana) è costituito da una serie di tecniche che, partendo da un modello matematico CAD tridimensionale, ricostruiscono degli oggetti utilizzando procedimenti, rapidi, flessibili e altamente automatizzati. Con il rapid prototyping (RP) un prototipo industriale può essere realizzato in tempi che vanno dalle poche ore ad un massimo di alcuni giorni, senza nessun ausilio di attrezzature. Questa tecnica consente di 'materializzare' velocemente la forma fisica di quanto i progettisti disegnano sul computer, senza dover affrontare i costi e i rischi della realizzazione di un prototipo vero e proprio. Nel moderno panorama della produzione industriale la vita media di un qualsiasi prodotto, pensiamo ad esempio all'arredamento, è limitata a poche stagioni. Per questo motivo la tecnica dell'RP, che consente un notevole risparmio di tempo nella realizzazione e messa in produzione di nuovi manufatti, ha incontrato un successo immediato. Diversamente dai sistemi tradizionali che funzionano per sottrazione di materiale da un blocco unico, i sistemi di RP costruiscono i prototipi per strati, con aggiunte successive di materiali. L'approccio attualmente seguito si compone dei seguenti passi funzionali:

- il primo passo è la realizzazione del disegno CAD del prototipo. Successivamente il modello viene elaborato dando origine ad un file binario di tipoASCII detto STL (da StereoLithography)
- Il secondo passo parte da questo file che successivamente, attraverso un'operazione detta slicing, eseguita dal calcolatore che controlla la macchina di prototipazione, viene sezionato in più piani paralleli che consentono la ricostruzione dell'oggetto.

Il solo utilizzo del CAD non garantisce la realizzazione di un prototipo sicuramente funzionante e adatto alle esigenze di chi l'ha progettato in quanto un reale testing del prodotto non è stato condotto sul campo. E' possibile, quindi, dover ripetere più volte il processo di prototipazione fino a giungere all'effettivo raggiungimento del prodotto finale. Un contributo, invece, potrebbe essere fornito dall'interazione del sistema CAD con un ambiente di realtà virtuale

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

per poter testare effettivamente sul campo (anche se virtuale) il prodotto, interagirci e al termine realizzarlo effettivamente

Sebbene oggi alcuni sistemi CAD supportino già la visione stereoscopica per riprodurre visivamente la profondità della scena, di fatto, gli unici strumenti di interazione 3D utilizzabili sono gli Spacemouse che, funzionando un po' come dei joystick a 6 gradi di libertà, agevolano la manipolazione degli oggetti o del punto di vista. In realtà, grazie alle ricerche condotte nel campo della Realtà Virtuale e dell'interazione 3D, si è giunti allo sviluppo di periferiche di input 3D più intuitive e naturali degli Spacemouse. Ma, attualmente, una completa integrazione di periferiche di input 3D all'interno dei sistemi CAD non è di fatto presente. L'esigenza di questa innovazione, per quanto possa sembrare più scenica che realmente utile, è invece molto richiesta in ambito industriale, in particolare durante le fasi di revisione del progetto. In effetti, grazie alla possibilità di ottenere un modello tridimensionale molto dettagliato, alcune aziende, soprattutto nei settori automobilistico e aeronautico, si spingono con la progettazione fino a realizzare dei prototipi digitali completi (DMU) dei loro prodotti ed utilizzano i sistemi VR per interagire con essi simulandone il funzionamento. La realizzazione di un prototipo da utilizzare in tali contesti, ha però bisogno di molti passaggi prima di consentire una perfetta fruizione da parte dell'utente. Gli ambienti VR, infatti, possono gestire solo modelli tassellati che sono più leggeri e veloci da rappresentare rispetto ai modelli CAD da cui vengono generati. Purtroppo nel processo cosiddetto di tassellazione, molte delle informazioni (dati funzionali, vincoli geometrici, proprietà dei materiali, etc.) associate al modello vanno perdute. Questo, di fatto, impedisce che il prototipo digitale possa essere modificato nell'ambiente virtuale e per ogni modifica effettuata al CAD sarà necessario tassellare nuovamente il componente interessato. Obiettivo, quindi, è stato quello di introdurre un formato intermedio, prendendo a prestito il linguaggio del web semantico un metadata, in grado di essere un formato di interscambio fra applicativo di realtà virtuale e CAD. A questo punto si potrà pervenire ad un progetto che facilmente potrà essere realizzato attraverso la macchina prototipatrice rapida. Partendo da queste idee e con queste prospettive si è cercato di individuare quali problemi e difficoltà potessero essere legate all'integrazione precedentemente

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

descritta. La ricerca è stata svolta analizzando e testando sperimentalmente le potenzialità offerte da vari sistemi CAD, quale per esempio l'Unigraphics NX3. In particolare è stata presa in esame la possibilità di estendere le funzionalità di questo software mediante lo sviluppo di un plug-in di interfacciamento con un sistema di interazione tridimensionale. Lo scenario a cui si vuol dare vita è schematizzato nella figura di seguito riportata.




**Figura 1** - Approccio proposto

L'idea iniziale è stata quella di realizzare il progetto dell'oggetto attraverso l'utilizzo del CAD e di introdurre tale oggetto in un ambiente di realtà virtuale. Per interagire con l'oggetto realizzato si è deciso di utilizzare una mano, anch'essa modellata in ambiente CAD, che potesse muoversi

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

nello spazio tridimensionale e potesse "afferrare" e spostare gli oggetti circostanti presenti nella scena ed interagire in particolar modo con l'oggetto realizzato. Il problema maggiore riscontrato nell'implementazione software riguarda il modo in cui le API considerate permettono di dialogare con il software. Alcune considerazioni legati ai thread e lo sviluppo di dll che permettessero di prendere effettivamente il controllo dell'applicativo hanno permesso di risolvere le problematiche connesse ad un'effettiva compatibilità fra gli oggetti pensati attraverso il CAD e quello dell'ambiente di realtà virtuale. In particolare si è provveduto a realizzare una struttura xml in grado di tradurre il formato uscente dal CAD verso quello del mondo virtuale. Per garantire la massima generalizzazione sono stati analizzati numerosi formati di rappresentazione uscenti da CAD e da ambienti per la gestione di mondi virtuali.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 3. Metadata per la realtà virtuale

I metadata sono informazioni descrittive; secondo una definizione classica essi sono "dati sui dati". Il vero problema sta nello stabilire cosa descrivono e come lo descrivono. Ricordiamo la storia dei cinque ciechi che incontrano un elefante. Ognuno descrive l'animale, basandosi sulla parte che ha toccato: quindi, la proboscide fa sembrare l'elefante simile ad un grande serpente, la gamba simile ad un albero, il lato simile ad un muro, la coda simile ad una corda, l'orecchio simile ad una grande foglia. Sembra che là ci siano cinque elefanti diversi. Allo stesso modo, i metadata possono fornire differenti descrizioni a seconda del punto di vista, pertanto è importante che durante la "lettura" di un metadata si sappia qual'è questo punto di vista. Tutti sono validi, nessuno da solo è adeguato. Per capire a cosa servono i metadata possiamo pensare alle informazioni che ci interessano quando siamo in presenza di un database: quali sono i campi che lo costituiscono, quali i valori permessi e come sono espressi. Tutte queste informazioni costituiscono un primo esempio di metadata. In pratica, i metadata hanno un'applicazione più ampia della semplice descrizione dei dati di in un database. Misuriamo, ad esempio, i parametri caratteristici di una colonna verticale di oceano, ad una particolare coordinata geografica: profondità, tempo, temperatura, densità, velocità e direzione della corrente. I valori ottenuti sono raccolti in una matrice. Prendiamo in considerazione la colonna che riguarda la profondità, ci si rende subito conto di aver bisogno di molte informazioni: vogliamo sapere come sono rappresentati i valori (numeri interi o decimali), se sono ammessi valori negativi, come ci si deve comportare di fronte ad un valore omesso, qual è l'unità di misura usata (metri o piedi), cosa significa profondità (data la presenza delle onde, è un valore istantaneo o medio). Tutte queste informazioni che riguardano i dati nella cella, sono metadata; esse ci dicono qualcosa sul dato. Occorre notare, a questo punto, che le informazioni possono essere di due tipi: tecniche oppure interpretative. Quelle tecniche descrivono il tipo di dato nella cella, le altre ne permettono l'interpretazione. Ma guardando la matrice nella sua interezza, essa può essere considerata come un risorsa e pertanto può essere descritta con informazioni di tipo bibliografico: cioè dobbiamo chiarire che essa

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

raccoglie i dati riguardanti un particolare punto dell'oceano in un particolare istante, indicare chi è l'autore, l'editore ed in quale formato i dati vengono divulgati. Questo è il tipo di informazione utile quando si fa una ricerca. Si comprende che aggiungendo ulteriori informazioni possiamo descrivere la risorsa in maniera più precisa, permettendo così, agli utenti di capire se il documento gli è utile o meno. Questa operazione, però, non può essere fatta in maniera arbitraria altrimenti si rischia di generare contraddizioni ed incompatibilità. Concludendo, la funzione dei metadata è quella di permettere o comunque facilitare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Summary: riassumere il significato del dato (per esempio a cosa si riferisce il dato);
- Searching: individuare l'esistenza di un documento;
- Location: rintracciare una particolare manifestazione del documento;
- Selection: analizzare, valutare e filtrare una serie di documenti;
- Restriction: impedire ad alcuni utenti l'accesso ai dati;
- Interpretation: spiegare come va interpretato il dato;
- Availability: ottenere informazioni sulla effettiva disponibilità del documento
- Semantic interoperability: permettere la ricerca in ambiti disciplinari diversi grazie a una serie di equivalenze fra descrittori;
- Resource management: gestire le raccolte di documenti grazie all'intermediazione di banche dati e cataloghi;
- Specifications: fornire informazioni riguardanti i termini e le condizioni per l'uso di un oggetto;
- History: descrivere la storia, la provenienza e le trasformazioni del documento;
- Data linkages or relationships: Specificare eventuali relazioni tra oggetti; (per esempio, le relazioni tra le componenti di un lavoro multimediale);
- Data structure: mostrare i componenti logici di oggetti complessi o composti e le modalità di accesso a queste componenti.

Per quanto riguarda la struttura dei metadata, se ne possono distinguere due tipi: una chiamata "clothesline" ed un'altra "ad albero". La "clothesline" è la corda su cui viene messo ad

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

asciugare il bucato, fissato con le mollette, similmente nel modello "clothesline" ogni molletta è etichettata (ad esempio title, creator, subject, etc…) e ad essa è "appeso" un unico "pezzo di carta" che contiene il valore. Per esempio, l'elemento dei metadata chiamato "author" contiene il nome dell'autore:

author = Jane Doe

Il segno eguale esprime il rapporto uno a uno tra nome e valore (questa tipo di struttura è usato dallo standard Dublin Core Metadata).

In una struttura ad albero, invece, a partire da un singolo punto si diramano altre parti che a loro volta sono legate ad altre parti.

Ad esempio il nome di un autore in una struttura di questo tipo può essere espresso come di seguito riportato:

Name

|--FirstName = Jane

|--LastName = Doe

Oppure in maniera più dettagliata, essendo l'autore una persona, si può pensare a questo tipo di struttura:

Author

|--Person

|--|--Name

|--|--|--FirstName =

|--|--|--LastName =

|--|--Address

|--|--|--Organization =

|--|--|--Street1 =

|--|--|--Street2 =

|--|--|--City =

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

|--|--|--State =

|--|--|--Zipcode =

|--|--|--Country =

|--|--Telephone

|--|--|--Business =

|--|--|--Home =

E' interessante notare come in un metadata ad albero la struttura stessa può essere usata per creare la definizione di un campo. I metadata possono avere una struttura molto complessa, diventa, quindi, necessario inserirne una descrizione che consenta agli altri l'accesso; abbiamo così i metadata sui metadata, ossia i "meta-metadata". Una volta definito il modello concettuale dei metadata, si passa alla loro realizzazione. Bisogna tenere presente che sono importanti non solo i dati ma anche la loro struttura. Infatti, quando trasmettiamo questi dati, l'entità che li riceve può processarli correttamente, solo se ne conosce anche la struttura. Un "binding" è un modo ben definito di descrivere una struttura dati comprensiva dei dati stessi. Un linguaggio per il binding di strutture dati è l'XML sviluppato dal W3C. Come un linguaggio permette di esprimere le idee, così XML è un linguaggio universale per esprimere strutture dati. Esso è particolarmente adatto per la loro serializzazione, e soprattutto rappresenta i dati in formato testo il che ne rende più semplice la trasmissione.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Testi consigliati


- Fiorentino M., de Amicis R., Monno G., Stork A.: Spacedesign: A Mixed Reality Workspace for Aesthetic Industrial Design. In Proceedings of IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality, Darmstadt, Germany, Sept. 30 – Oct. 1 2002.
- Hummels C., Paalder A., Overbeeke C., Stappers P. J., Smets G.: Two-Handed Gesture-Based Car Styling in a Virtual Environment. ISATA, pp. 227-233, 1997.
- Leblanc A., Kalra P., Magnenat-Thalmann N., Thalmann D.: Sculpting with the "Ball and Mouse". Metaphor Graphics Interface pp. 152-159, 1991.


*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*